



Poročilo 05/2025

Lokacija	DAFRA D.O.O.
Datum testiranja	15.05.2025

Elektro-mehanske komponente:

Egasi - servo aktuator #1	Translacijski aktuator
Egasi - servo aktuator #2	Translacijski aktuator
Egasi - servo aktuator #3	Translacijski aktuator
Egasi - servo aktuator #4	Translacijski aktuator
Egasi - servo aktuator #5	Translacijski aktuator

Oprema:

Stiskalnica	RVD-32-720HS
Orodje	89990-11
Izdelek (Vtiskovanje v trak)	39900-51 (#40461 – DC01 0,50x30) Pomik 16mm Hod: 20mm Hitrost: 250min-1

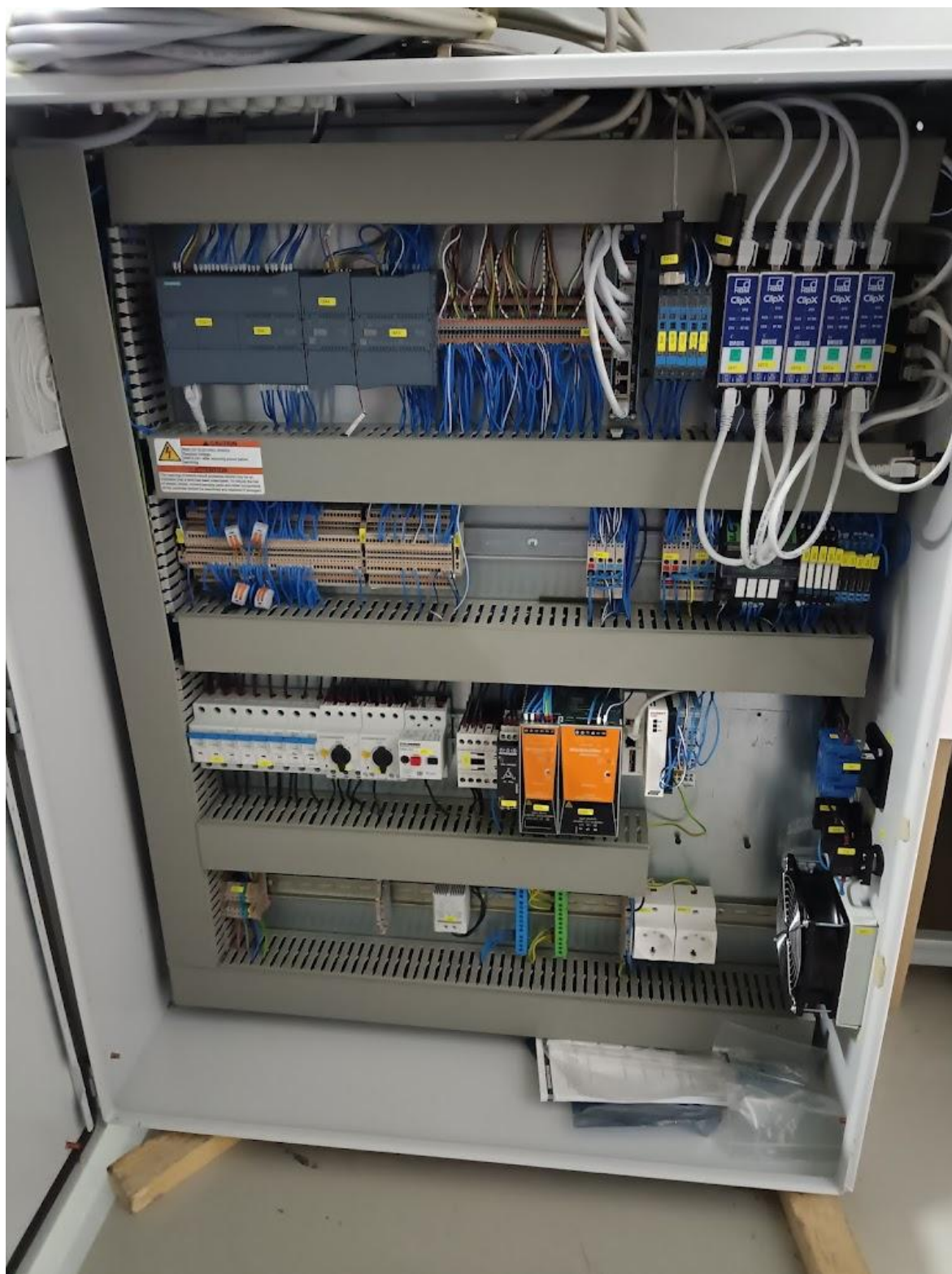
Programske nastavitve:

Siemens – Aktivacijski kot preše	270° - 90°
Ciklični čas	5ms



Sestavni deli krmilja

Elektro omara



Integracija sistema na Haulick Roos RVD-32-720HS

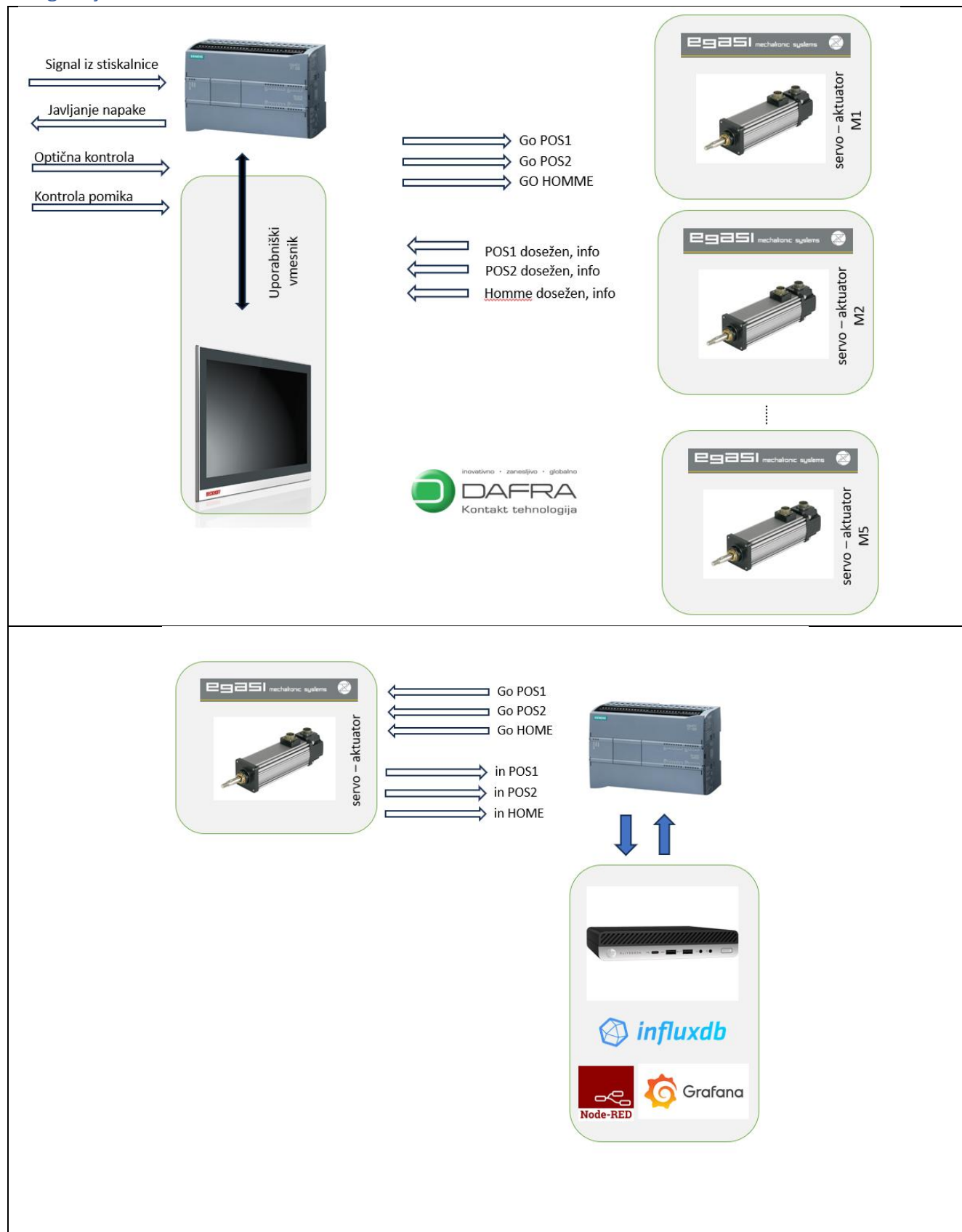
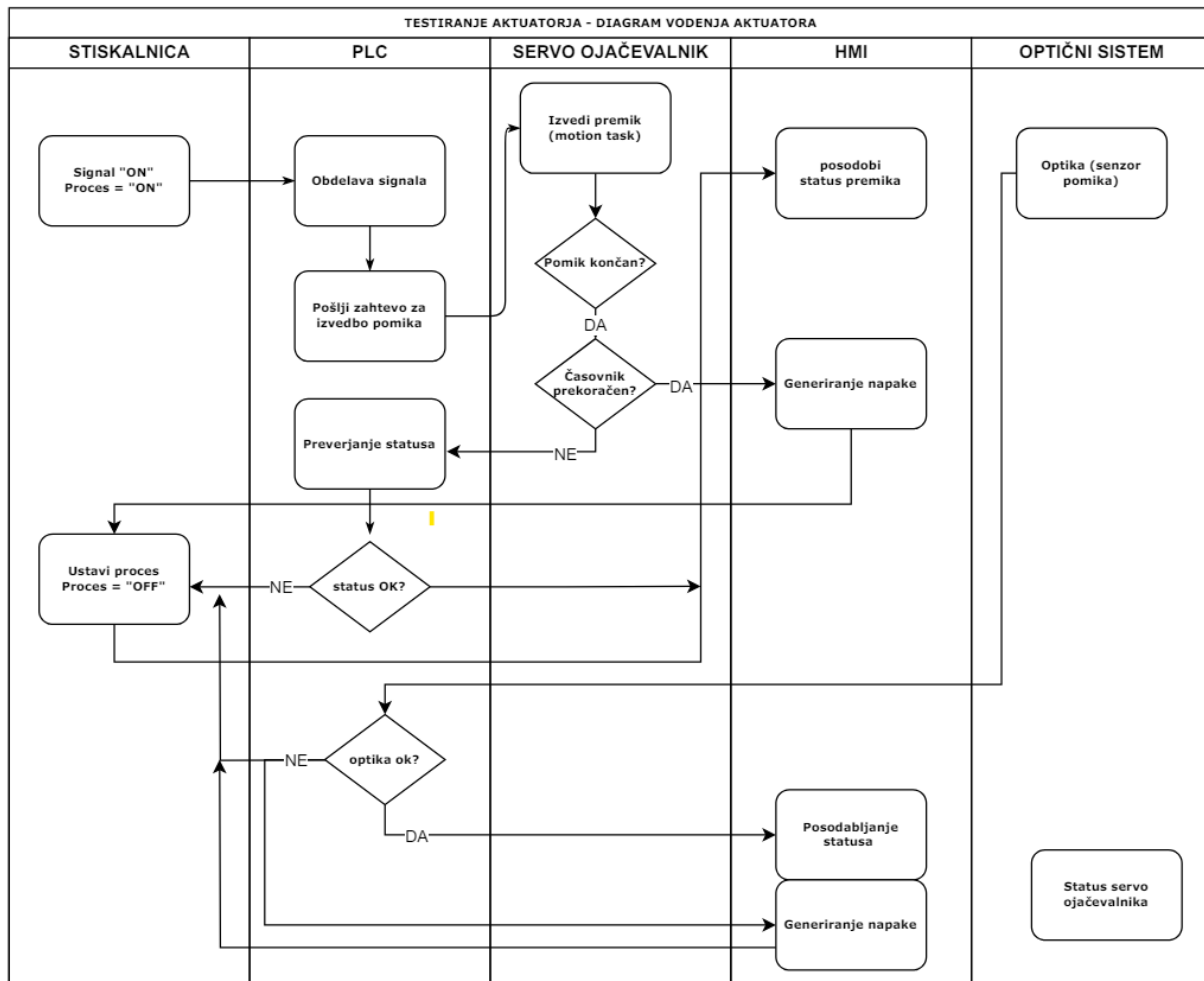
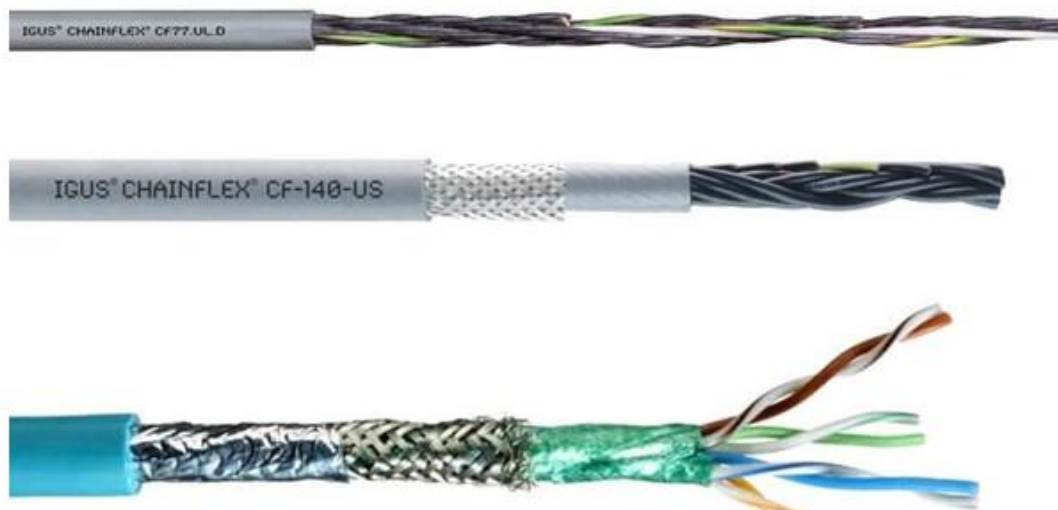




Diagram poteka – vodenje aktuatorja preko preše



Izbira kabla (izolacije) med motorjem in krmilno omaro



*pred optimizacijo

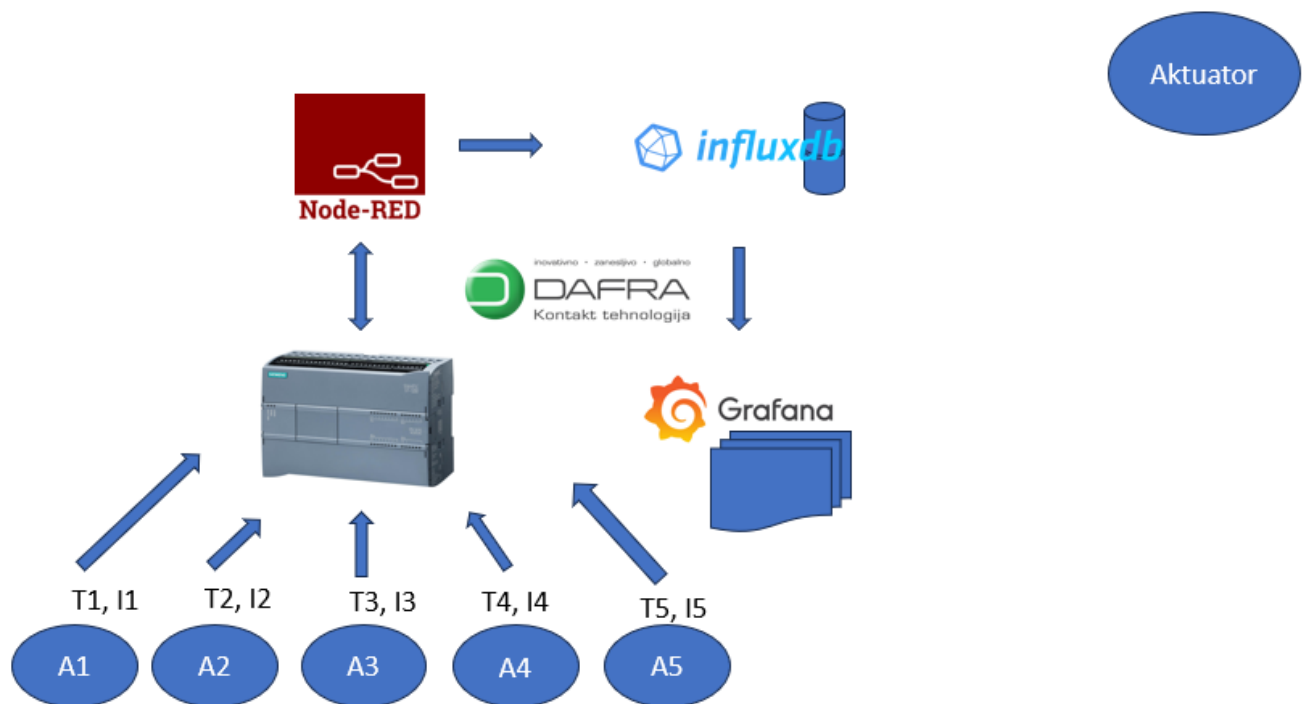
Lastnost	PVC	PUR	TPE
Odpornost proti oksidaciji	Odlična	Odlična	Izjemna
Odpornost na vročino	Dobra - Odlična	Odlična	Izjemna
Odpornost na olje	Srednja	Izjemna	Izjemna
Prožnost pri nizkih temperaturah	Slaba - Dobra	Odlična	Izjemna
Odpornost na vremenske vplive	Dobra - Odlična	Odlična	Izjemna
Odpornost na ozon	Odlična	Odlična	Odlična
Odpornost proti obrabi	Srednja - Dobra	Odlična	Izjemna
Električne lastnosti	Srednje - Dobra	Odlična	Odlična
Odpornost na ogenj	Odlična	Odlična	Izjemna
Odpornost na jedrsko sevanje	Srednja	Odlična	Slaba
Vodoodpornost	Dobra - Odlična	Dobra - Odlična	Izjemna
Odpornost na kisline	Dobra - Odlična	Odlična	Odlična
Odpornost na alkalije	Dobra - Odlična	Odlična	Odlična
Odpornost na bencin	Slaba	Odlična	Odlična
Odpornost na benzen	Srednja - Slaba	Odlična	Odlična
Odpornost na topila za razmaščevanje	Srednja - Slaba	Odlična	Odlična
Odpornost na alkohol	Dobra - Odlična	Odlična	Odlična
Odpornost na olja, kisline	Srednja	Izjemna	Izjemna

*po optimizaciji

Zaradi vpliva okolice (olja in maziva) med samim procesom, je priporočilo, da uporabljamo PUR kabel, zaradi odpornosti na olja in kisline.



Integracije programske oprema



Blok shema uporabljene odprtokodne programske opreme za spremljanje in prikaz podatkov iz DD

Razvoj DD

Tehnologija uporabljena za osnovno verzijo DD:

1. **PT100 senzorji:** Uporabljeni za natančno merjenje temperature v štančnem orodju. PT100 senzorji omogočajo visoko natančnost zaradi njihove stabilnosti in linearnega odziva pri spremembah temperature.
2. **Linearni aktuator z gonilnikom Kollmorgen:** Omogoča precizno krmiljenje pestiča. Servo motorni sistem zagotavlja natančno gibanje in regulacijo sile, kar je ključno za zanesljivo delovanje orodja.
3. **Siemens S7-1200 PLC:** PLC skrbi za pridobivanje podatkov iz PT100 senzorjev in aktuatorja ter krmiljenje procesov v realnem času. Zajema 4 temperature in tok aktuatorja, podatke pa shrani v podatkovne bloke (DB).
4. **InfluxDB:** Časovno orientirana podatkovna baza, uporabljena za shranjevanje podatkov meritev (temperatura in tok) z visoko natančnostjo in omogoča učinkovito analizo zgodovinskih podatkov.
5. **Grafana:** Vizualizacijsko orodje za prikazovanje podatkov iz InfluxDB. Omogoča interaktivno spremljanje meritev in analizo trendov preko prilagodljivih grafov.
6. **Node-RED:** Platforma za vizualno programiranje, ki omogoča integracijo PLC-ja z InfluxDB. Podatke zajema vsakih 1s in jih posreduje v podatkovno bazo.
7. **Docker:** Platforma za virtualizacijo, ki omogoča učinkovito namestitev in upravljanje aplikacij, kot so InfluxDB, Grafana in Node-RED, na enem strežniku z minimalnimi stroški virov.

Opis osnovne konfiguracije sistema – kasneje nadgrajen na večje število senzorjev in večji prikaz spremenljivk

- **Operacijski sistem:** Ubuntu nameščen na PC-ju, ki deluje kot centralni strežnik za obdelavo podatkov.
- **Docker okolje:**
 - **InfluxDB:** Shranjuje podatke o temperaturah in tokovih aktuatorja.
 - **Grafana:** Dostopna preko spletnega vmesnika za vizualizacijo podatkov. Prikazuje grafične prikaze štirih temperatur in toka v realnem času.
- **Node-RED:**
 - Nameščen na Dockerju.
 - Vsako sekundo prebere podatke iz Siemens S7-1200 PLC-ja, kjer so shranjeni v DB.
 - Podatke obdeluje in posreduje v InfluxDB.
- **PLC Siemens S7-1200:**
 - Izvaja merjenje s PT100 senzorji (4 temperature).
 - Spremlja tok aktuatorja za spremljanje sile.
 - Podatke periodično zapisuje v podatkovne bloke, ki so dostopni za nadaljnjo obdelavo.
- **Vizualizacija podatkov:**
 - Grafana omogoča pregled realno-časovnih in zgodovinskih podatkov o temperaturah in silah.
 - Prilagodljivi grafi omogočajo enostavno diagnostiko in analizo delovanja sistema.

Sistem omogoča integracijo meritev in krmiljenja ter zagotavlja preglednost in natančnost pri upravljanju štančnega orodja.

Strojni vid

Optična meritev

Pri optični meritvi smo se odločali med kamero in senzorjem. Ker je dostopnost senzorja boljša (imamo interno zalogo) smo se odločili da uporabimo senzor, ki ga že uporabljamo za kontrolo pomika pri progresivnem štancanju.

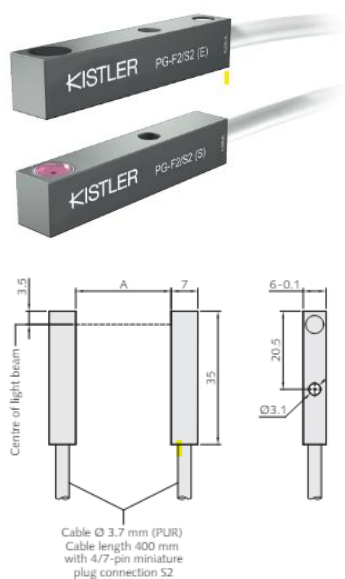
PG-S2 serija optični laserski senzor

Senzor se uporablja v različnih aplikacijah, tipične aplikacije so:

- Kontrola pomika
- Kontrola pozicije
- Štetje kosov

Uporabljali ga bomo za optično kontrolo končnega kosa

Kistler PG-S2 laserski optični senzor



Specifikacije:

Ponovljivost : < 0.02mm

Temperaturno območje : 0°-60°C

EMC specifikacije po 2014/30/EU – EN 61000

Sistemska zaščita : IP64

Tolerance ohišja: DIN ISO 2768-m

Resolution

Distance A [mm]:	25	90	180
Part diameter [mm]:			
with chopped light amplifier, amplifier level I	>1.0	>0.5	–
with chopped light amplifier, amplifier level II	>1.2	>0.8	>0.5
with pulse amplifier	0.1	0.1	0.5

Recommendations/instructions for the use of the dual-level chopped light amplifier:

Amplifier level I → High resolution:

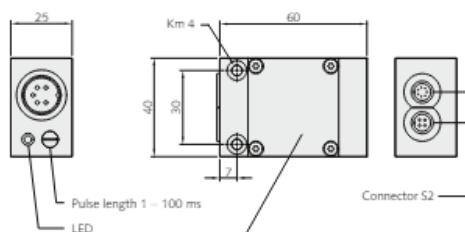
Default setting for all split-type versions with small distances between transmitter and receiver, i.e. for $A_{max} < 50\%$!

Amplifier level II → High operational reliability:

Default setting for all split-type versions when used in oil mist surroundings or with large distances between transmitter and receiver ($A_{max} > 50\%$).

The operational reliability is twice the level of amplifier level I.

S2-D-5-P – ojačevalnik laserskega senzorja



Za napajanje laserskega senzorja potrebujemo ojačevalnik namenjen za laserske senzorje.

Specifications

Circuit	Constant light pulse amplifier
Operating voltage	12 – 24 VDC
Current consumption	90 mA
Mode of operation	dynamic
Pulse extension	1 – 100 ms
Output with LED	PNP ¹⁾
Function	normally open/closed
Load current	200 mA short-circuit proof
Repeating accuracy	see sensor type
Frequency	max. 1 KHz
Temperature range	0°C – 60°C
EMC according to 2014/30/EU	EN 61000... C€
System of protection	IP 64

PG-S2 series

Split infrared light barriers – flat housing F2 with separate amplifier S2



Application

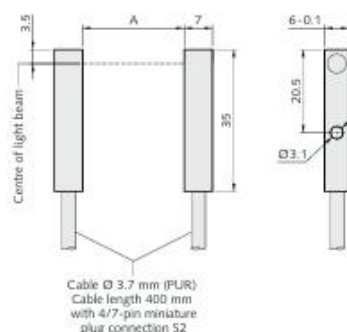
Feed control
Position control
Counting parts

Specifications

Repeating accuracy	< 0.02 mm
Temperature range	0°C – 60°C
EMC according to 2014/30/EU	EN 61000... C
System of protection (for plug-in amplifier types S2-...)	IP 64
General tolerance of the housing	DIN ISO 2768-m

Resolution

Distance A [mm]:	25	90	180
Part diameter [mm]:			
with chopped light amplifier, amplifier level I	> 1.0	> 0.5	–
with chopped light amplifier, amplifier level II	> 1.2	> 0.8	> 0.5
with pulse amplifier	0.1	0.1	0.5



Article

Order No.

Split light barrier, separate transmitter and receiver (without amplifier):

PG-F2-S2	6434-00000-0000
PG-F2-S2 (S)	6434-40000-0000
PG-F2-S2 (E)	6434-50000-0000

Recommendations/instructions for the use of the dual-level chopped light amplifier:

Amplifier level I → High resolution:

Default setting for all split-type versions with small distances between transmitter and receiver, i.e. for $A_{max} < 50\%$!

Amplifier level II → High operational reliability:

Default setting for all split-type versions when used in oil mist surroundings or with large distances between transmitter and receiver ($A_{max} > 50\%$).

The operational reliability is twice the level of amplifier level I.

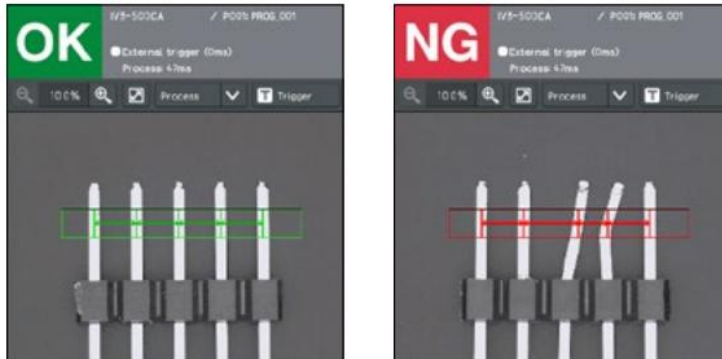
Accessories (more accessories, see last pages)

Article

Order No.

Amplifier 4-pin M12:	
S2-W-4-P2	2000-00008-4064
S2-D-4-P	2000-00008-4024
Amplifier 5-pin M16:	
S2-W-5-P2	2000-00008-0064
S2-D-5-P	2000-00008-0024
Mounting block:	
AS2	2300-00000-0002
Extension cable:	
VK-S2/7 (1 m)	2115-00001-0707
VK-S2/4 (1 m)	2115-00001-0404

Zaradi dodatne kontrole, je v prihodnosti želja, da se v orodje vgradi dodatna vizualna kontrola z kamero Keyence IV3, ki ima vgrajeno umetno inteligenco.



Keyence IV3: kontrola kosov – »pitch«



Dimenzije merilne glave

Flow



Mark the detection area.

Register OK products
and NG products.

The AI identifies the characteristics
of OK and NG products for
automatic generation of the best
settings in about 3 seconds.

Detekcija kosov z umetno inteligenco

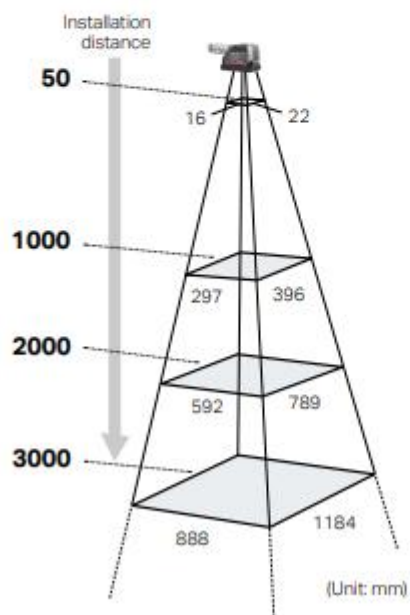


4

Standard type
(colour)



Colour AF type
IV3-G500CA



Merilno območje senzorske glave

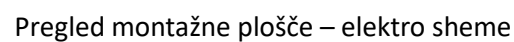
LED lights in ultra-compact model



With illumination unit
attached

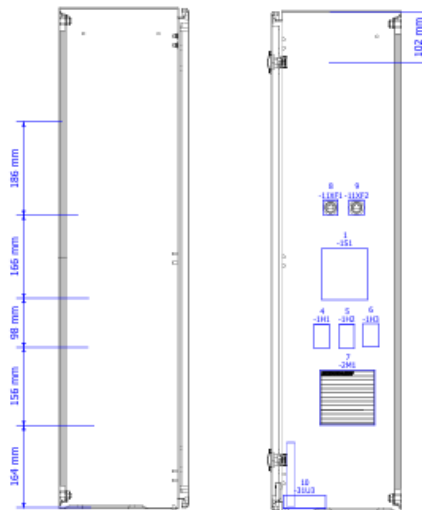
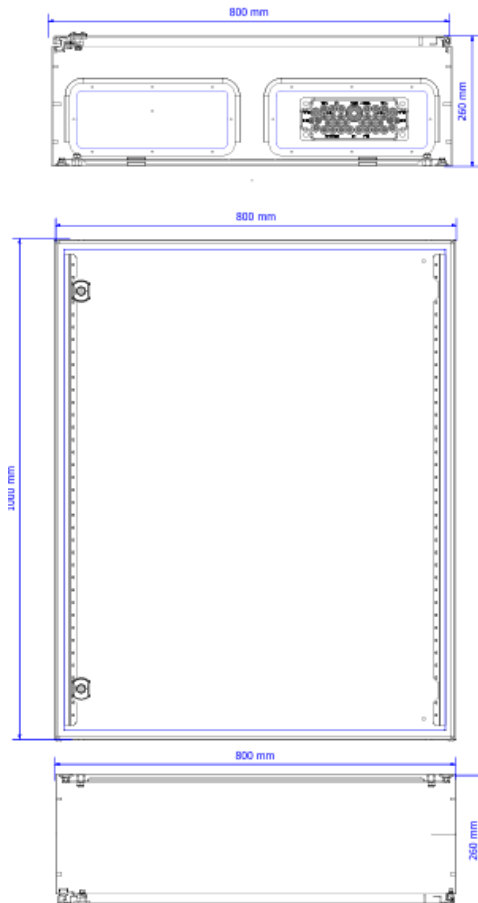
16

Možnost uporabe dodatne osvetlitve



Enclosure legend

= LIN1+OMA1-32M2		
Item number	Device tag	Type number
1	LS1	P3-63/EA/SVB-SW/N
4	1H1	XB4BVM4
5	1H2	XB4BVM4
6	1H3	XB4BVM4
7	2M1	ILKNF1523A
8	11XF1	4000-73000-0010000
9	11XF2	4000-73000-0010000
10	31U3	



Pregled montažne plošče – elektro sheme

Izbira konektorja za aktuator:

GRAFIČNI PRIKAZ										
Proizvajalec in tip	Harting	09 33 024 2601	Lapp:	75009702	Lapp:	44420088	Hummel:	7.001.916.103 M23	Hummel:	7.084.909.101
Kataloški naziv	Han E 24 Pos. M Insert Screw		EPIC® SIGNAL M23 Kits 12pole		EPIC® POWER LS1 D6 3+PE+4 14-17 (20)		M23 Signal inserts – 16-pole		M23 Power inserts – 9-pole	
Število kontaktov	24		12		3+PE+4		16		5 + 3 + PE	
Max. presek vodnika	0.75mm² - 2.5mm²		0.08mm² - 1mm²		0.5mm² - 4mm²		0.5mm² - 4mm²		0,75mm² – 4 mm²	
Velikost (šxvxg)	100mm x32,5mm x 27mm		26mm x 58mm		26mm x 85mm		26mm x 85mm		26mm x 85mm	
Max. dopusten tok	16A		7A		26 A		8A		28 A	
Max. dopustna napetost	600V		100V		630 V AC rms		100V Ac rms		600 V AC rms	
Temp. območje delovanja	-40 - 125		-40 - 125		-40 - 125		-40 - 125		-40 - 125	
IP zaščita	IP 64		IP 68 - 1m (10h)		IP 68 - 1m (10h)		30		30	
Št priklopov/odklopov	500		100		500		500		500	
Površina kontakta	Ag		Au		Au		Au		Au	
Uporabljen standard	IEC 61984		IEC 61984		IEC 61984		IEC 61984		IEC 61984	

V prvem delu bomo uporabili aktuator z kablskim izhodom, zato kablskega konektorja ne bomo potrebovali. Panelnih konektorjev ne bomo potrebovali saj bodo signalni in napajalni kabli priključeni direktno na vhode/izhode servo ojačevalnika.

Krmilna omara za DD



Priključitev pt100 sond

Komponente krmilne omare DD

